

GovScribe  
*Portal informasi rapat pemerintah daerah*

[LiveDemo]  
(<https://govscribe-v2-mp3afgk8abxvrndh38s8my.streamlit.app/>)

Github : (<https://github.com/zhahir23/govscribe-v2/settings/access>)

[License]  
(<https://github.com/zhahir23/govscribe-v2/blob/main/LICENSE>)  
(LICENSE)

Submission for ITECHNO CUP 2026 - Web Development

DevSpectra

## 📄 Daftar Isi

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| ## 👥 Tim Developer                | 2  |
| ## 🎯 Tentang Proyek               | 3  |
| ## ✨ Fitur Unggulan               | 7  |
| ## 📸 Demo & Screenshot            | 8  |
| ## 🛠️ Teknologi                   | 15 |
| ## 🏗️ Arsitektur Sistem           | 18 |
| Penjelasan Relasi Tabel Database: | 19 |
| ## ⚙️ Instalasi & Setup           | 22 |
| ## 🚀 Penggunaan                   | 25 |
| ## 📖 API Documentation            | 27 |
| ## 🧪 Testing                      | 29 |
| ## 📄 Lisensi                      | 31 |

---

## 👥 Tim Developer

**Karol Efrido Sanggam Purba** | Project Lead & Backend Developer |  
Github : <https://github.com/KEvisual>

**Zhahir Furqon** | Front End  
Github : <https://github.com/zhahir23>

**Bagus Adi Wibowo** | Backend Developer |  
Github : <https://github.com/bagusaw0983>

---

## ## 🎯 Tentang Proyek

### ### Latar Belakang

Dalam tata kelola pemerintahan yang modern, rapat koordinasi, pleno, dan evaluasi lintas sektor merupakan instrumen vital dalam merumuskan kebijakan publik serta menyelaraskan alur kerja birokrasi. Namun, efisiensi operasional di tingkat administrasi publik kerap terhambat oleh proses dokumentasi yang masih bersifat manual. Saat ini, penyusunan notulensi rapat di berbagai instansi pemerintahan masih mengandalkan staf administrasi untuk mendengarkan rekaman audio berdurasi 2 hingga 4 jam secara berulang kali. Proses pengetikan transkrip secara manual ini menyita waktu 1 hingga 2 hari kerja hanya untuk merampungkan satu dokumen rapat resmi.

Keterlambatan dalam penyusunan notulensi berampak langsung pada lambatnya distribusi ringkasan keputusan rapat dan lembar *Action Items*. Akibatnya, eksekusi kebijakan publik maupun instruksi kerja antardinas kerap mengalami penundaan. Di sisi lain, akumulasi file audio mentah berukuran besar (.wav/.mp3) pada server lokal instansi menciptakan masalah akumulasi sampah digital (*digital waste*). Tanpa adanya konversi ke dalam teks yang terstruktur, kapasitas penyimpanan server cepat penuh dan menyulitkan proses audit data di masa mendatang.

Untuk mengatasi keterbatasan waktu tersebut, sebagian staf berinisiatif menggunakan platform AI transkripsi komersial berbasis web gratis. Kendati menawarkan kemudahan, praktik ini menimbulkan risiko kerentanan keamanan yang sangat serius bagi instansi publik. Penggunaan platform cloud publik pihak ketiga berpotensi menyebabkan kebocoran materi rapat rahasia negara ke server luar negeri. Selain itu, solusi komersial luar negeri umumnya tidak dioptimalkan untuk mengenali akronim maupun terminologi birokrasi Indonesia (seperti *ASN*, *Bappeda*, atau *Pemkot*), sehingga menghasilkan tingkat kesalahan transkripsi yang tinggi.

Guna menjawab tantangan efisiensi, akurasi, dan keamanan data tersebut, dikembangkan sebuah inovasi berbasis perangkat lunak murni yang diberi nama **GovScribe-Pipeline**. Sistem ini memanfaatkan arsitektur *pipeline* Python terintegrasi yang menggabungkan *Speech-to-Text* (STT) berbasis OpenAI Whisper, pemrosesan bahasa alami (*Natural Language Processing/NLP*), serta enkripsi kriptografi tingkat tinggi secara *on-premise*.

### ### Solusi yang Ditawarkan

#### 1. Status Realisasi & Prototipe Sistem (Minimum Viable Product / MVP)

Sebagai wujud realisasi nyata dari gagasan ini, GovScribe-Pipeline telah diwujudkan dalam bentuk prototipe aplikasi web (MVP) berbasis Python dan Streamlit yang berfungsi secara end-to-end. Prototipe yang telah dibangun meliputi:

- Antarmuka Web Streamlit (Functional UI): Dasbor interaktif untuk mengunggah file audio rapat (.mp3/.wav), memilih mode transkripsi, serta menampilkan kemajuan pemrosesan secara real-time.
- Integrasi Core AI Engine (STT & NLP): Pemanfaatan pipeline lokal OpenAI Whisper untuk ekstraksi suara ke teks serta modul NLP untuk pengelompokan otomatis poin pembahasan, keputusan, dan Action Items.
- Otomatisasi Generator Dokumen (.docx): Fungsi ekspor otomatis yang langsung memetakan teks hasil ekstraksi ke dalam templat dokumen notulensi formal.
- Sistem Proteksi Lokal: Penerapan modul enkripsi dasar berbasis enkripsi file lokal (Data-at-Rest) untuk memastikan aspek keamanan on-premise sudah berjalan sejak tahap prototipe.

## 2 Arsitektur Sistem dan Metode Eksekusi Program

Solusi yang diusulkan adalah mengembangkan sebuah sistem pipeline perangkat lunak (aplikasi web internal) murni menggunakan bahasa pemrograman Python dan framework Streamlit untuk mengotomatiskan konversi audio menjadi dokumen notulensi formal. Metode eksekusi program dibagi menjadi 4 tahapan berbasis kode:

1. **Modul Audio Ingestion (Python standard library):** Menyediakan fitur unggah file audio rapat (.mp3, .wav, atau .m4a) melalui antarmuka web Streamlit. Sistem akan otomatis melakukan kompresi ukuran file dan normalisasi audio di latar belakang agar siap diproses.
2. **Modul Speech-to-Text (STT Engine):** Mengintegrasikan model kecerdasan buatan OpenAI Whisper secara lokal (diinstal di server internal instansi). Python akan mengeksekusi konversi audio menjadi teks mentah (raw transcript) lengkap dengan penanda waktu (timestamp).
3. **Modul Pemrosesan Bahasa Alami (NLP Processor):** Teks mentah diolah menggunakan teknik Natural Language Processing (NLP) untuk melakukan ekstraksi otomatis yang memilah isi teks menjadi tiga bagian terstruktur: Poin Utama Pembahasan, Keputusan Rapat, dan Daftar Tugas (Action Items beserta PIC yang ditunjuk).
4. **Modul Document Generator & UI Streamlit:** Hasil ekstraksi ditampilkan secara rahasia dan aman pada dasbor Streamlit. Skrip Python (*python-docx*) akan otomatis mengemas teks tersebut ke dalam templat dokumen resmi instansi (.docx/.pdf) sehingga staf cukup melakukan validasi akhir dan mengunduhnya dengan satu klik.

### ### Tujuan Proyek

## Target Pengguna/Pasar

1. **Target Utama:** Bagian Sekretariat Daerah (Setda) Kota/Kabupaten, khususnya sub-bagian Tata Usaha, Kepegawaian, dan Kompilasi Rapat Kerja.
2. **Target Sekunder:** Kantor Dinas Pemerintahan Daerah (Pemda) yang memiliki intensitas rapat koordinasi, rapat pleno, dan evaluasi lintas sektor yang tinggi setiap minggunya.
3. **Target Tersier:** Institusi pelayanan publik non-kementerian, sekretariat lembaga legislatif daerah (DPRD), serta bagian administrasi internal perguruan tinggi negeri/swasta.

## Apa yang membuat GovScribe-Pipeline berbeda dari solusi lain?

### 1. Keamanan Data On-Premise (Bukan Cloud Publik)

Mayoritas layanan transkripsi AI mengirim data ke server pihak ketiga. GovScribe-Pipeline memproses seluruh data di server internal instansi sehingga cocok untuk dokumen rapat pemerintahan yang bersifat rahasia. Sistem juga menerapkan AES-256, TLS 1.3, dan SHA-256.

### 2. Dirancang Khusus untuk Birokrasi Indonesia

Berbeda dengan AI transkripsi umum, GovScribe-Pipeline menggunakan **custom vocabulary** yang mengenali istilah seperti ASN, Bappeda, Pemkot, DPRD, dan terminologi pemerintahan lainnya sehingga hasil transkripsi lebih akurat.

### 3. Tidak Hanya Transkripsi, tetapi Langsung Menjadi Notulensi

Solusi lain biasanya hanya menghasilkan teks mentah. GovScribe-Pipeline secara otomatis mengekstraksi:

- Poin pembahasan utama
- Keputusan rapat
- Action Items
- PIC (penanggung jawab tugas)

Kemudian langsung menghasilkan dokumen notulensi formal siap unduh.

### 4. Efisiensi Waktu hingga 90%

Penyusunan notulensi yang biasanya membutuhkan 12–24 jam dapat dipangkas menjadi kurang dari 15 menit.

## 5. Tidak Membutuhkan Hardware Tambahan

Solusi dikembangkan sebagai **pure software**, sehingga instansi tidak perlu membeli perangkat khusus, sensor IoT, atau alat rekam tambahan.

## 6. Sudah Memiliki MVP dan Siap Demonstrasi

Banyak proposal masih berupa konsep. GovScribe-Pipeline sudah memiliki prototipe Streamlit yang dapat mengunggah audio, melakukan transkripsi, ekstraksi NLP, dan menghasilkan dokumen secara otomatis.

---

## ## ✨ Fitur Unggulan

### ### Fitur Utama

| Fitur                               | Deskripsi                                                     | Keunggulan                                                                                |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Transkripsi Rapat Otomatis]</b> | [Rekam audio rapat, ubah jadi teks dengan Whisper]            | [Menghapus pekerjaan ketik ulang. Diproses lokal, isi rapat tidak dikirim ke server luar] |
| <b>[Ekstraksi Poin Keputusan]</b>   | [Memilah teks transkrip menjadi poin-poin utama hasil rapat]  | [Staf tidak perlu membaca ulang transkrip panjang untuk mencari inti pembahasan]          |
| <b>[Generator Dokumen .docx]</b>    | [Hasil Ekstraksi otomatis dikemas ke templat notulensi resmi] | [Dokumen siap validasi dan unduh dengan satu klik, tanpa menyalin manual]                 |
| <b>[Proteksi Data On-Premise]</b>   | [Enkripsi berkas tersimpan dan login berkata sandi ter hash]  | [Dokumen rahasia tetap aman meski file mentah disalin dari server instansi]               |

### ### Fitur Tambahan

- **[Antarmuka Streamlit Sederhana]** - Hanya tiga langkah, ramah bagi pegawai awam teknologi
- **[Nol Biaya Perangkat Keras]** - Murni perangkat lunak, tanpa sensor atau alat tambahan
- **[Arsitektur Kode Modular]** - Mudah direplikasi dari Setda hingga DPRD tanpa mengubah struktur dasar
- **[Prototipe Siap Demo]** - Sistem sudah berjalan end-to-end, bukan sekadar konsep

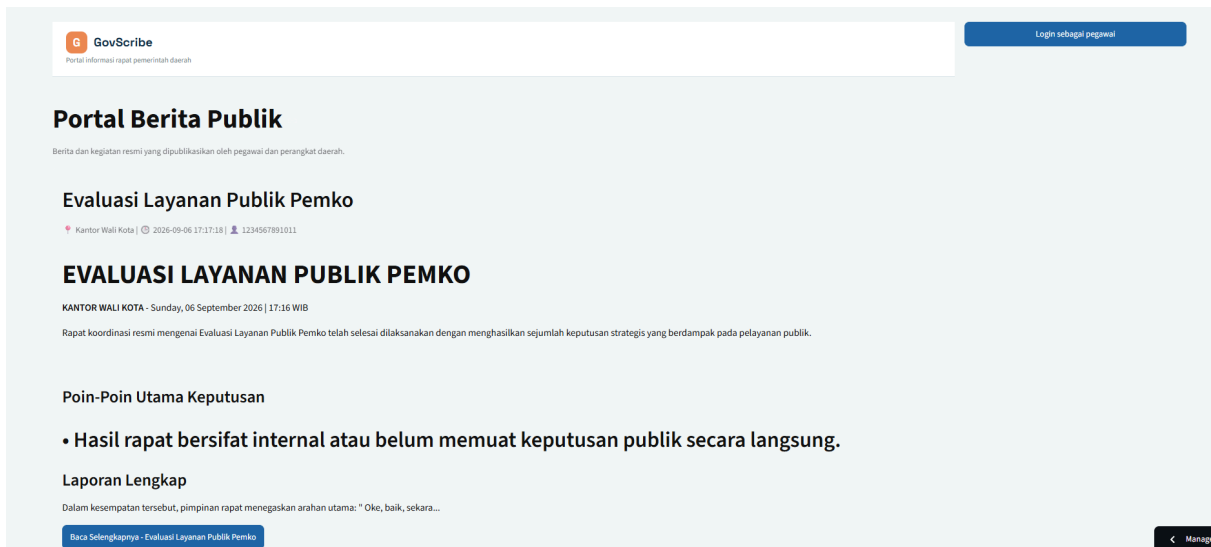
---

## ## 📸 Demo & Screenshot

### # Live Demo

🔗 <https://govscribe-v2-mp3afgk8abxvrndh38s8my.streamlit.app/>

### ### Screenshot Aplikasi



### form portal berita publik

user khalayak umum dapat mengaksesnya tanpa melakukan login/register dan bisa mendapatkan keterangan berita terkini



Gunakan NIP atau username dinas untuk mengakses ruang kerja rapat dan absensi digital.

Masuk untuk mengelola rapat, transkripsi, absensi, dan publikasi informasi resmi.

☒ Absensi Manual
 ☐ Pendaftaran Karyawan Baru

## Absensi Manual (NIP & Password)

NIP / Username PNS

Password / PIN

Agenda / Kegiatan

Rapat Internal Setda

Submit Absensi Manual

Lupa kata sandi?

Kembali ke portal berita

### form login

user dapat melakukan login pada web ini terkhusus untuk karyawan yang sudah mendaftar atau pekerja pnsnya, ada keterangan button lupa kata sandi dan button kembali ke portal berita

### Formulir Registrasi Karyawan PNS Baru

Lengkapi data identitas dan verifikasi wajah untuk membuat akun baru.

#### Data Akses & Identitas

NIP / Username PNS Baru

Contoh: 19950101...

Alamat Email Gmail Aktif

nama@gmail.com

Buat Password / PIN Baru

Konfirmasi Password / PIN

#### Verifikasi Wajah

Pastikan wajah terlihat jelas dan berada di area terang.

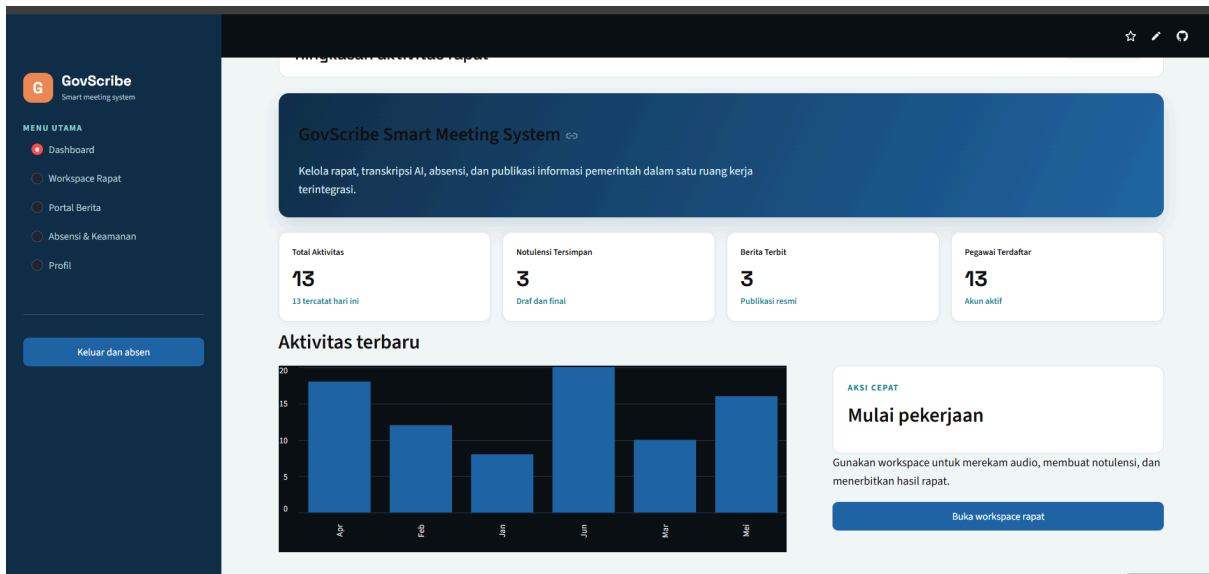
Ambil foto wajah untuk verifikasi pendaftaran



Take Photo

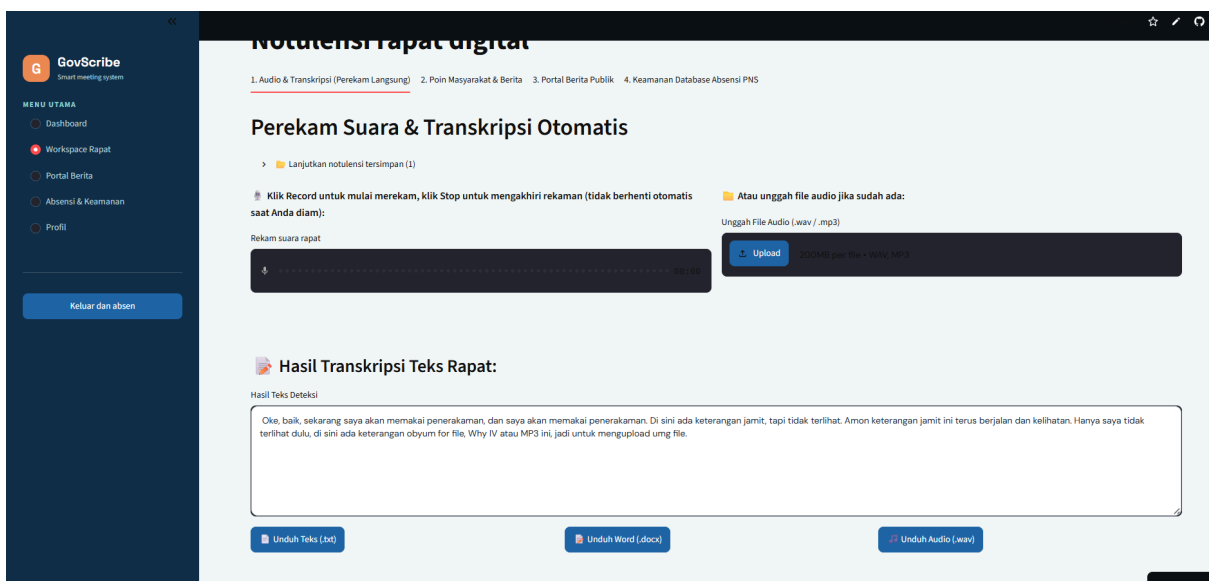
### form register

user baru/ karwayan baru dapat melakukan register pada akun emai dinas mereka atau menggunakan akun pribaadinya lalu data dapat diakses juga menggunakan verifikasi wajah agar bisa masuk kedalam dashboard webnya



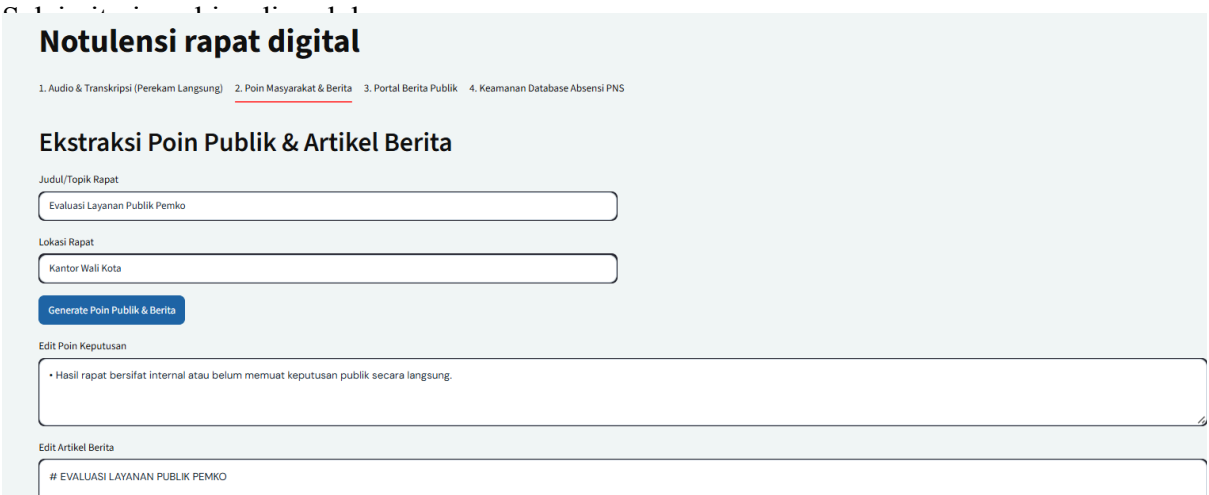
## Dashbord

pada ketrangan ini ada tampilan aktifitas yang sedang berjalan seperti login register atau upload berita ktereangan berikut ini juga bisa menjadi keterangan absen pegawai. begitu juga dengan keterangan lainnua seperti jumlah karyawannya dan berita yang sudah terbit



## Perekam suara & Transkripsi Otomatis

yang dimana merekam suara pas rapat untuk notelensi rapat setelah di rekam bakal otomatis hasil dari rekam suaranya dan juga bisa di edit, selain itu juga bisa unduh, rekaman nya, dokumen notelensi nya untuk dikirim ke internal pemerintah sebelum publish ke berita.



## notulensi rapat digital.

keterangan untuk megoupod notulensi rapat digital untuk mentranskrip textnya dan merevisi serta menulis ulang/ merevisi text berita yang akan diterbitkan. ada pula keterangan judul dan lokasi rapatnya ada dimana

 **GovScribe**  
Portal informasi rapat pemerintah daerah

Login sebagai pegawai

## Portal Berita Publik

Berita dan kegiatan resmi yang dipublikasikan oleh pegawai dan perangkat daerah.

### Evaluasi Layanan Publik Pemko

Kantor Wali Kota | 2026-09-06 17:17:18 | 1234567891011

## EVALUASI LAYANAN PUBLIK PEMKO

KANTOR WALI KOTA - Sunday, 06 September 2026 | 17:16 WIB

Rapat koordinasi resmi mengenai Evaluasi Layanan Publik Pemko telah selesai dilaksanakan dengan menghasilkan sejumlah keputusan strategis yang berdampak pada pelayanan publik.

### Poin-Poin Utama Keputusan

- Hasil rapat bersifat internal atau belum memuat keputusan publik secara langsung.

### Laporan Lengkap

Dalam kesempatan tersebut, pimpinan rapat menegaskan arahan utama: " Oke, baik, sekara...

Baca Selengkapnya - Evaluasi Layanan Publik Pemko

ADMINISTRASI

Riwayat absensi dan keamanan

1234567891011

## Proteksi database absensi

Seluruh log absensi tersimpan dalam bentuk terenkripsi.

| Waktu               | NIP / Username | Kegiatan                  | Metode                   | Status              | Arah   |
|---------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|--------|
| 2026-09-06 17:46:01 | 1234567891011  | Rapat Internal Setda      | Manual Input             | Hadir (Tervalidasi) | masuk  |
| 2026-09-06 17:21:39 | 1234567891011  | Selesai Tugas / Istirahat | Manual Out Form + Camera | Keluar (Jam ISHOMA) | keluar |
| 2026-09-06 17:21:09 | 1234567891011  | Rapat Internal Setda      | Manual Input             | Hadir (Tervalidasi) | masuk  |
| 2026-09-06 17:19:48 | 1234567891011  | Selesai Tugas / Istirahat | Manual Out Form + Camera | Keluar (Jam Pulang) | keluar |
| 2026-09-06 17:11:41 | 1234567891011  | Rapat Internal Setda      | Manual Input             | Hadir (Tervalidasi) | masuk  |
| 2026-09-06 16:59:47 | 11111          | Rapat Pleno Daerah        | Manual Input             | Hadir (Tervalidasi) | masuk  |
| 2026-09-06 16:55:21 | zhahir         | Selesai Tugas / Istirahat | Manual Out Form + Camera | Keluar (Jam Pulang) | keluar |
| 2026-09-06 16:47:07 | 123456789      | Rapat Internal Setda      | Manual Input             | Hadir (Tervalidasi) | masuk  |
| 2026-09-06 16:41:50 | zhahir         | Rapat Internal Setda      | Manual Input             | Hadir (Tervalidasi) | masuk  |
| 2026-09-06 16:39:09 | 123456789      | Rapat Internal Setda      | Manual Input             | Hadir (Tervalidasi) | masuk  |

Menampilkan 13 catatan terakhir.

Unduh arsip terenkripsi (.csv)

## form daftar karyawan

form ini ada keterangan daftar karyawan masuk kayawan keluar karyawan ishoma metode loginnya mengunaakn apa foto atau tidak dan waktu serta tanggalnya

AKUN SAYA

Profil pegawai

1234567891011



1234567891011

zhahirfurqon15@gmail.com • Akun aktif

Status akun

Aktif

Total absensi

5

Notulensi dibuat

1

### Informasi pegawai

|              |                          |                 |               |
|--------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| Nama lengkap | 1234567891011            | NIP / Username  | 1234567891011 |
| Email dinas  | zhahirfurqon15@gmail.com | Jabatan         | Pegawai       |
| Peran        | pns                      | Terdaftar sejak | 2026-09-06    |

## menu profile

disini keterangan nama user jabatan pegawai peran dll. ada juga keterangan status dari karyawannya total absensi dan total beritaa yang telah diuplod ke publik

Silakan verifikasi akun, ambil foto bukti absensi, dan pilih jenis absensi sebelum keluar:

NIP / Username PNS

1234567891011

Kata Sandi / Password Akun

PILIH ABSEN KELUAR:

☒ Jam ISHOMA

☐ Jam Pulang

Ambil Foto Bukti Absen Keluar:

Ambil foto untuk bukti absen keluar

Take Photo

Konfirmasi Out & Logout

### **tampilan form logout.**

berikut ini adalah tampilan dari form logout untuk karyawan yang ingin keluar ishoma atau telah menyelesaikan pekerjaannya/pulang ada keterangan nip, password dan foto bukti absen keluar

# Video Demo

<https://www.youtube.com/watch?v=hrK5ytmt9k0>

---

## 🛠️ Teknologi

### Tech Stack

#### Frontend

``

Framework : [Streamlit]  
UI Library : [Bawaan Streamlit (streamlit markdown) + audio-recorder-streamlit]  
State Mgmt : [Bawaan Streamlit (streamlit session\_state)]  
Validation : [Regex]  
``

#### Backend

``

Runtime : [Python 3.11]  
Framework : [Streamlit]  
Database : [SQLite 3]  
ORM : [-]  
Auth : [Hash PBKDF2-SHA256 260.000 iterasi bersalt]  
``

#### DevOps & Tools

``

Deployment : [Netlify]  
CI/CD : [-]  
Testing : [-]  
Monitoring : [-]  
``

### ### Alasan Pemilihan Teknologi

| <b>Teknologi</b>             | <b>Alasan Pemilihan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Streamlit</b>             | Membuat antarmuka web lengkap hanya dengan Python. Tim kecil bisa fokus ke logika transkripsi ketimbang membangun frontend dan backend terpisah. Komponen bawaannya sudah mencakup unggah berkas, tabel, dan tombol unduh yang persis dibutuhkan alur kerja notulensi                           |
| <b>OpenAI Whisper</b>        | Berjalan sepenuhnya di komputer lokal, sehingga audio rapat rahasia tidak pernah keluar dari lingkungan instansi. Akurasi untuk Bahasa Indonesia jauh di atas pustaka pengenalan suara sumber terbuka lain, dan modelnya gratis tanpa biaya per menit seperti layanan transkripsi komersial     |
| <b>SQLite</b>                | Sudah menyatu dengan Python, jadi tidak perlu memasang atau menjalankan server database terpisah. Seluruh data cukup satu berkas yang mudah dicadangkan dengan menyalinnya. Untuk satu instansi dengan puluhan pengguna, performanya lebih dari memadai dan tidak menambah beban pemeliharaan   |
| <b>Cryptography (Fernet)</b> | Menyediakan enkripsi simetris yang sudah teruji tanpa mengharuskan pengembang merangkai sendiri algoritma, mode operasi, dan verifikasi keaslian. Setiap data terenkripsi otomatis disertai penanda anti-manipulasi, sehingga berkas yang diubah diam-diam akan langsung terdeteksi saat dibuka |
| <b>python-docx</b>           | Menghasilkan berkas Word asli yang bisa langsung dibuka, disunting, dan ditandatangani staf. Format .docx dipilih karena sudah menjadi standar dokumen resmi di instansi pemerintahan Indonesia                                                                                                 |



### Dependencies Utama

...

streamlit==1.63.0

openai-whisper==20250625

opencv-python-headless==4.13.0.92

cryptography==46.0.6

python-docx==1.2.0

pandas==3.0.2

numpy==2.4.4

scipy==1.17.1

Pillow==12.1.1

audio-recorder-streamlit==0.0.8

...

---

## ## 🏗️ Arsitektur Sistem

### ### System Architecture

...

menggunakan Mermaid Code (langsung salin kode di bawah, buka <https://mermaid.live/>, setelah itu tempel, muncul strukturnya)

flowchart TB

A1["Staf / PNS<br/>browser"]

A2["Masyarakat<br/>tanpa login"]

subgraph LOKAL["Server Lokal Instansi (on-premise)"]

subgraph UI["Lapisan Antarmuka — Streamlit"]

B1["notelensi\_pemerintah.py<br/>Dashboard · Workspace · Portal · Absensi"]

B2["reset\_password\_ui.py<br/>Alur lupa kata sandi"]

end

subgraph PROSES["Lapisan Pemrosesan"]

C1["Filter noise<br/>scipy"]

C2["Speech-to-Text<br/>Whisper"]

C3["Ekstraksi poin<br/>kata kunci"]

C4["Generator dokumen<br/>python-docx"]

C5["Deteksi wajah<br/>OpenCV"]

end

subgraph LAYANAN["Lapisan Layanan"]

D1["database.py<br/>CRUD · Auth · OTP · Enkripsi"]

D2["email\_service.py<br/>SMTP · Templat HTML"]

end

subgraph SIMPAN["Penyimpanan Lokal"]

E1["govscribe.db<br/>SQLite, 5 tabel"]

E2["secret.key<br/>kunci Fernet"]

E3["registered\_faces/<br/>foto wajah"]

end

end

F1["Gmail SMTP<br/>satu-satunya koneksi keluar"]

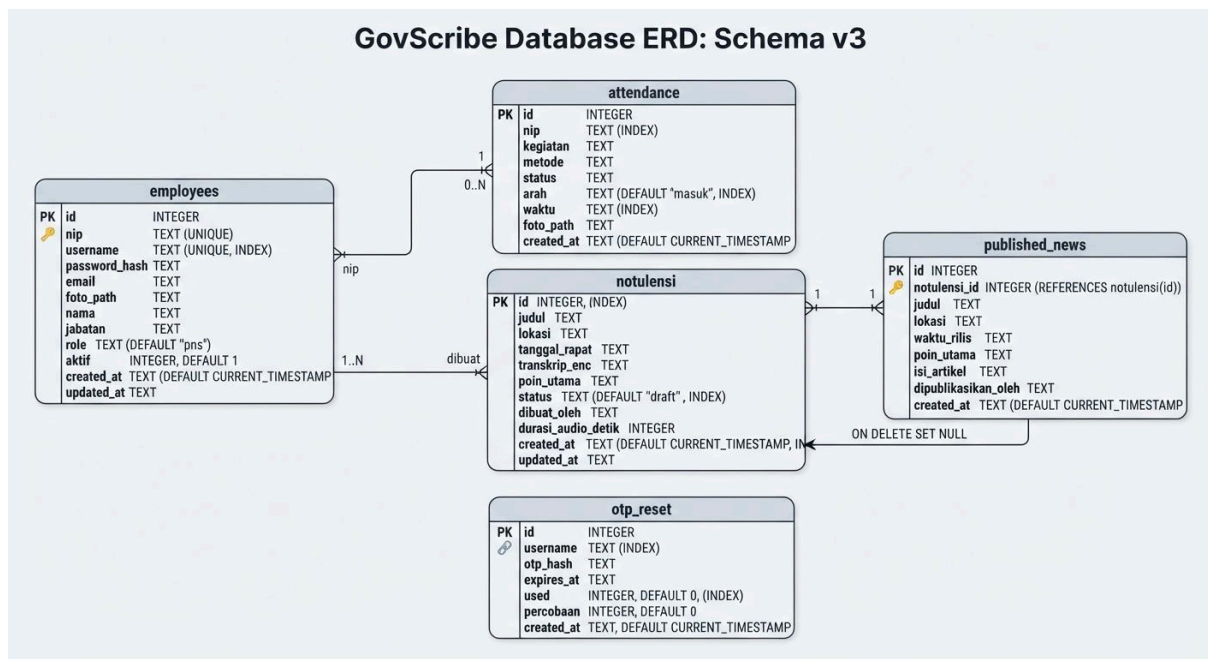
A1 --> B1

A1 --> B2

A2 --> B1  
 B1 --> C1 --> C2 --> C3 --> C4  
 B1 --> C5  
 B1 --> D1  
 B2 --> D1  
 B2 --> D2  
 C5 --> D1  
 D1 --> E1  
 D1 --> E2  
 D1 --> E3  
 D2 --> F1

...

### ### Database Schema



### Penjelasan Relasi Tabel Database:

- **employees**: Tabel utama yang menyimpan data pegawai/user, dengan kunci utama **id** serta atribut unik seperti **nip** dan **username**.
- **attendance**: Menyimpan riwayat absensi pegawai. Relasi logis terhubung ke pegawai melalui kolom **nip**.
- **notulensi**: Menyimpan draf dan dokumen notulensi rapat, yang dapat direferensikan ke berita publik.
- **published\_news**: Menyimpan berita hasil publikasi yang memiliki relasi luar (*foreign key*) ke tabel **notulensi** melalui kolom **notulensi\_id** (**REFERENCES notulensi(id) ON DELETE SET NULL**).

- **otp\_reset**: Tabel terpisah yang bertugas untuk manajemen kode OTP pemulihan kata sandi berdasarkan

### ### Folder Structure

...

rapat-notelensi-online-main/

|                           |       |                                       |
|---------------------------|-------|---------------------------------------|
| — notelensi_pemerintah.py | 49 KB | Aplikasi utama, seluruh antarmuka     |
| — database.py             | 28 KB | Lapisan data, autentikasi, OTP        |
| — email_service.py        | 13 KB | Pengiriman email                      |
| — reset_password_ui.py    | 9 KB  | Alur lupa kata sandi tiga tahap       |
| — migrasi_csv_ke_db.py    | 3 KB  | Skrip sekali pakai, migrasi data lama |
| — requirements.txt        |       | Dependensi Python                     |
| — packages.txt            |       | Dependensi sistem (ffmpeg)            |
| — runtime.txt             |       | Python 3.11                           |
| — .streamlit/             |       |                                       |
| — secrets.toml.contoh     |       | Templat kredensial, tanpa isi rahasia |
| — registered_faces/       |       |                                       |
| — .gitkeep                |       | Penanda agar folder tetap ada         |
| — .gitignore              |       |                                       |
| — README.md               |       |                                       |
| — CARA_MENJALANKAN.md     |       | Panduan pemasangan                    |

...

---

## ## 🛠 Instalasi & Setup

### ### Prerequisites

Pastikan Anda telah menginstall:

- **Python** (v3.11 atau lebih tinggi)
- **pip** (sudah termasuk dalam instalasi Python)
- **FFmpeg** (wajib, dibutuhkan Whisper untuk membaca berkas audio)
- **Git**

> Database tidak perlu diinstal. **SQLite** sudah termasuk dalam **Python**,  
> dan berkas **govscribe.db** dibuat otomatis saat aplikasi pertama dijalankan.

### ### Langkah Instalasi

#### ##### 1 Clone Repository

```
```bash
git clone https://github.com/zhahir23/rapat-notelensi-online-main.git
cd rapat-notelensi-online-main
```
```

#### ##### 2 Install Dependencies

```
```bash
# Disarankan membuat virtual environment terlebih dahulu
python -m venv .venv

# Aktifkan (Windows)
.venv\Scripts\activate

# Aktifkan (macOS / Linux)
source .venv/bin/activate

# Pasang seluruh dependensi Python
pip install -r requirements.txt
```
```

### #### 3 Setup Environment Variables (Install FFmpeg)

```
```bash
# Windows
winget install ffmpeg

# macOS
brew install ffmpeg

# Linux (Debian/Ubuntu)
sudo apt install ffmpeg
```
```

Setelah itu tutup terminal, lalu buka kembali, dan klik prompt

```
```bash
ffmpeg -version
```
```

### #### 4 Setup Database

Salin `.streamlit/secrets.toml.contoh` menjadi `.streamlit/secrets.toml`, lalu isi:

```
```toml
# Kredensial pengirim email OTP
# Wajib App Password 16 digit dari Google, bukan password akun biasa
SMTP_EMAIL = "govscribe.bot@gmail.com"
SMTP_PASSWORD = "abcdefghijklmnop"

# Identitas instansi yang tampil di email
NAMA_INSTANSI = "Sekretariat Daerah"
ALAMAT_INSTANSI = "Jl. Raya Pemerintahan No. 1"

# Kunci enkripsi. Kosongkan saat pemasangan lokal,
# aplikasi akan membuat secret.key otomatis.
# Wajib diisi hanya jika di-deploy ke hosting.
# GOVSCRIBE_KEY = ""
```
```

### #### 5 Run Development Server

```
```bash
streamlit run notelensi_pemerintah.py
```
```

Aplikasi akan berjalan di `http://localhost:8501`

---



## ## 🚀 Penggunaan

### ### Menjalankan Aplikasi

```
```bash
```

```
# Menjalankan aplikasi
```

```
streamlit run notelensi_pemerintah.py
```

```
# Menjalankan pada port lain
```

```
streamlit run notelensi_pemerintah.py --server.port 8502
```

```
# Menjalankan tanpa membuka browser otomatis
```

```
streamlit run notelensi_pemerintah.py --server.headless true
```

```
# Menghentikan aplikasi
```

```
# Tekan Ctrl+C pada terminal
```

```
```
```

### ### User Guide

#### #### Untuk Masyarakat Umum (Tanpa Login)

1. **Membaca Berita:** Buka <http://localhost:8501>. Halaman utama menampilkan portal berita berisi hasil rapat yang sudah dipublikasikan, tanpa perlu akun.
2. **Melihat Detail:** Klik tombol Baca Selengkapnya pada kartu berita untuk membuka artikel lengkapnya.

#### #### Untuk Pegawai (Perlu Login)

1. **Registrasi:** Klik Login sebagai pegawai di kanan atas, pilih tab Registrasi. Isi NIP, email Gmail aktif, dan kata sandi, lalu ambil foto wajah lewat kamera. Sistem memverifikasi bahwa foto benar-benar memuat wajah sebelum akun dibuat.
2. **Login dan Absensi:** Pada tab **Absensi Manual**, masukkan NIP dan kata sandi. Kehadiran otomatis tercatat begitu login berhasil.
3. **Lupa Kata Sandi:** Klik *Lupa kata sandi?*, masukkan NIP, lalu periksa email untuk kode enam digit. Kode berlaku sepuluh menit dan hanya bisa dipakai sekali.
4. **Membuat Notulensi:** Buka menu **Workspace Rapat**, rekam audio langsung dari browser atau unggah berkas, lalu jalankan transkripsi. Hasilnya otomatis tersimpan sebagai draf.
5. **Melanjutkan Draf:** Masih di Workspace Rapat, buka panel *Lanjutkan notulensi tersimpan* untuk membuka pekerjaan yang belum selesai.

6. **Menerbitkan ke Publik:** Setelah menyunting poin dan artikel, klik *Publikasikan ke Masyarakat*. Notulensi langsung tampil di portal berita.
7. **Mengunduh Dokumen:** Gunakan tombol unduh untuk menyimpan notulensi sebagai berkas Word (.docx).
8. **Absen Keluar:** Klik *Keluar dan absen* di sidebar, pilih ISHOMA atau Jam Pulang, lalu ambil foto sebagai bukti.

---

## ## 📖 API Documentation

### ### Arsitektur Komunikasi

Aplikasi ini **\*\*tidak menyediakan REST API\*\***. GovScribe berjalan sebagai monolit Streamlit, dengan antarmuka dan logika bisnis berada dalam satu proses Python. Komunikasi antar bagian terjadi melalui pemanggilan fungsi langsung di memori, bukan permintaan HTTP.

...

Development: <http://localhost:8501>

...

### ### Antarmuka Antar Modul

Sebagai pengganti endpoint, berikut fungsi publik yang menghubungkan lapisan antarmuka dengan lapisan data.

#### ##### Autentikasi (`database.py`)

```
```python
simpan_pegawai(username, password, nip, nama, email, foto_path, foto_blob)
verifikasi_login(username, password)      # -> bool
update_user_password(username, password_baru)
ambil_pegawai(username)                  # -> dict | None
buat_otp(username)                       # -> (kode, error)
verifikasi_otp(username, kode)            # -> (berhasil, pesan)
reset_password_dengan_otp(username, kode, password_baru)
```
```

#### ##### Notulensi (`database.py`)

```
```python
simpan_notulensi(judul, transkrip, lokasi, poin_utama, dibuat_oleh) # -> id
ambil_notulensi(notulensi_id)                                     # -> dict
daftar_notulensi(dibuat_oleh, status, limit)                     # -> list
update_notulensi(notulensi_id, judul, transkrip, poin_utama, status)
hapus_notulensi(notulensi_id)
```
```

#### ##### Absensi (`database.py`)

```

```python
catat_absensi(nip_username, kegiatan, metode, status, foto_path, is_logout)
riwayat_absensi(nip, limit)          # -> list
absensi_terakhir(nip)                # -> dict | None
ekspor_absensi_terenkripsi(path_output, nip) # -> (path, jumlah)
```

```

#### Berita Publik (`database.py`)

```

```python
publish_notulensi(judul, lokasi, poin_utama, isi_artikel, publisher, notulensi_id)
load_published_data(limit)          # -> list
update_berita(berita_id, judul, poin_utama, isi_artikel)
hapus_berita(berita_id)
```

```

#### Email (`email\_service.py`)

```

```python
kirim_otp(email_tujuan, kode, nama_pengguna)    # -> (berhasil, pesan)
kirim_konfirmasi_reset(email_tujuan, nama, waktu) # -> (berhasil, pesan)
```

```

### Contoh Pemanggilan

```

```python
import database as db
import email_service as mail

# Login dan pencatatan kehadiran
if db.verifikasi_login("admin_setda", "admin123"):
    db.catat_absensi("admin_setda", kegiatan="Rapat Koordinasi")

# Kirim kode OTP untuk reset kata sandi
kode, error = db.buat_otp("pns_19850110")
if kode:
    pegawai = db.ambil_pegawai("pns_19850110")
    mail.kirim_otp(pegawai["email"], kode, pegawai["nama"])
```

```

#### Rencana Pengembangan

Modul `database.py` sudah terpisah sepenuhnya dari lapisan antarmuka. Bila sistem perlu diakses aplikasi lain, misalnya dashboard instansi atau aplikasi mobile, lapisan REST API

berbasis FastAPI dapat ditambahkan di atas modul tersebut tanpa mengubah logika yang sudah ada.

---

## 🧪 Testing

### Running Tests

```bash

# Unit tests

**pytest**

# Unit tests per modul

**pytest** tests/test\_database.py

**pytest** tests/test\_email\_service.py

# Test coverage

**pytest** --cov=database --cov=email\_service --cov-report=term-missing

# Coverage dalam bentuk HTML

**pytest** --cov=database --cov=email\_service --cov-report=html

```

### Test Coverage

```

Statements : 86%

Branches : 87%

Functions : —

Lines : 86%

81 passed in 6.37s

```

| Modul | Statements | Cover |

|---|---|---|

| `database.py` | 331 | 87% |

| `email\_service.py` | 107 | 83% |

| **\*\*TOTAL\*\*** | **\*\*438\*\*** | **\*\*86%\*\*** |

---

##  Lisensi

Proyek ini dilisensikan di bawah [MIT License](LICENSE) - lihat file LICENSE untuk detail lebih lanjut.

---

Made with  by DevSpectra for ITECHNO CUP 2026\*\*